



Program Studi Teknik Elektro ITB

Nama Kuliah (Kode) : Pemecahan Masalah dengan Pemrograman (EL2008)
Tahun / Semester : 2025-2026 / Genap
Modul : 4 – Dynamic Structures

Naskah Tugas Pendahuluan

Tugas pendahuluan dikerjakan secara diketik pada *template* yang telah disediakan dan dikumpulkan secara langsung ke asisten praktikum. Solusi soal pemrograman dapat di-*export* dari *text editor* Notepad++. Tugas pendahuluan wajib dikumpulkan sebelum sesi praktikum dimulai sebagai kehadiran praktikum.

Soal Konsep

1. Linked List

- Jelaskan apa itu *linked list* dan sebutkan setidaknya 3 perbedaan antara *linked list* dan *array*!
- Jelaskan kelebihan penggunaan *linked list* dibandingkan *array* dan berikan contoh kode implementasi untuk membuktikan dalam kasus tersebut penggunaan *linked list* lebih menguntungkan dibandingkan *array*!
- Jelaskan jenis-jenis *linked list* yang ada, gunakan juga contoh ilustrasi gambar dalam penjelasan kalian, dan berikan contoh kasus penggunaannya dalam C!

2. Stack and Queue

- Apa yang dimaksud dengan struktur data stack dan queue? Jelaskan pula konsep aliran data yang digunakan (FIFO, LIFO, LILO, atau FILO).
- Bagaimana cara mengecek apakah sebuah queue kosong atau tidak?

Soal Pemrograman

Bagian 1 : Warrior Empire

Di sebuah kerajaan yang penuh dengan kekacauan dan peperangan, Duelist Erik yang bijaksana dan Sentinel Gavin, yang dikenal dengan keterampilannya dalam strategi, menghadapi tantangan besar. Sentinel perlu mengatur data seluruh prajurit yang tergabung dalam angkatan bersenjata kerajaan untuk memastikan bahwa setiap prajurit tercatat dengan baik dan dapat dikelola dengan efektif.

1. Nama Prajurit
2. Nomor Kode Prajurit
3. Nilai IPK Prajurit

Mereka memutuskan untuk membuat sistem data yang akan memudahkan mereka dalam mengelola informasi mengenai prajurit. Untuk itu, mereka menggunakan sihir pemrograman dalam bahasa C, dan sistem yang mereka buat akan menggunakan linked list untuk menyimpan data (*untuk data harus ada 5 prajurit dengan output dibebaskan*). Sistem ini harus mampu:

1. Menambahkan data prajurit baru.
2. Menghapus data prajurit berdasarkan ID (seperti NIM).
3. Menampilkan seluruh data prajurit yang ada.
4. Keluar dari program.

Bagian 2 : Reversed Word

Di sebuah stasiun luar angkasa yang futuristik, Justin Nefario, seorang ilmuwan komputer cerdas, menghadapi tantangan dalam mengelola data komunikasi. Salah satu tugasnya adalah membalik string input pengguna untuk menguji integritas data yang diterima dari luar angkasa. Untuk mengatasi tantangan ini, Justin Nefario bingung memutuskan untuk menggunakan struktur data stack atau queue, yang mana yang cocok untuk operasi pembalikan string.

Oleh karena itu, bantulah Dr. Justin untuk membuat sebuah program yang akan membalik string input pengguna menggunakan stack atau queue.

Contoh Eksekusi Program (garis bawah menandakan input) :

```
Enter a string: ARIGATOU  
Reversed string: UOTAGIRA
```